الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

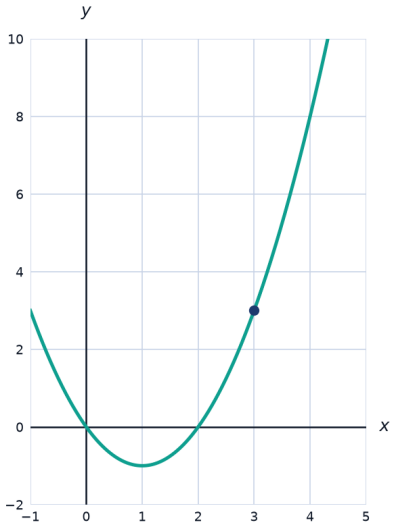
1 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل $\lim_{x \to 2} f(x)$ موجودة؟ اذكر قيمتها.

2 أوجد مشتقة $f(x) = x^2(3x + 1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

3 أوجد ميل خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 3$.

4 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 2$.

5 الشكل التالي يمثل منحنى $f(x) = x^2 - 2x$. أوجد معادلة خط المماس عند $x = 3$ النقطة المحددة.



6 أوجد قيمة قيم x التي يكون عندها خط المماس لـ $f(x) = x^3 - 3x$ أفقياً.

7 لتكن $f(x) = x^2 - 4x + 1$. أوجد $f'(x)$ وحدد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 لتكن $f(x) = -x^2 + 6x$. حدد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

9 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^4 - 2x^2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 هذا السؤال يتكون من جزأين. ارتفاع كرة قُذفت للأعلى يُعطى بـ $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$ بالمتر، وt بالثانية.

أ أوجد دالة السرعة $h'(t)$.

ب أوجد السرعة عند $t = 1$ ثانية، واذكر ما إذا كانت الكرة صاعدة أو هابطة.

11 هذا السؤال يتكون من جزأين. تكلفة شركة لإنتاج x قطعة تُعطى بـ $C(x) = 0.01x^2 + 5x + 200$ بالدولار.

أ أوجد دالة التكلفة الحدّية $C'(x)$.

ب أوجد التكلفة الحدّية عند $x = 100$ قطعة، وفسّر معناها.

12 احسب قيمة النهاية عند اللانهاية: $\lim_{x\to\infty} \frac{6x^2 - 5}{2x^2 + 7x}$

13 اشتق الدالة $f(x) = (2x + 1)^4$ باستخدام قاعدة السلسلة.

14 أوجد ميل المماس لمنحنى الدالة $y = 2x^3 - 5x + 1$ عند النقطة التي فيها $x = 2$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 إذا كانت $f(x) = x^2 + 1$ و $g(x) = \sqrt{x}$، فأوجد قاعدة الدالة $(f \circ g)(x)$ وحدد مجالها.

16 أوجد خطوط التقارب الرأسية والأفقية للدالة النسبية $g(x) = \frac{4x - 1}{2x + 6}$.

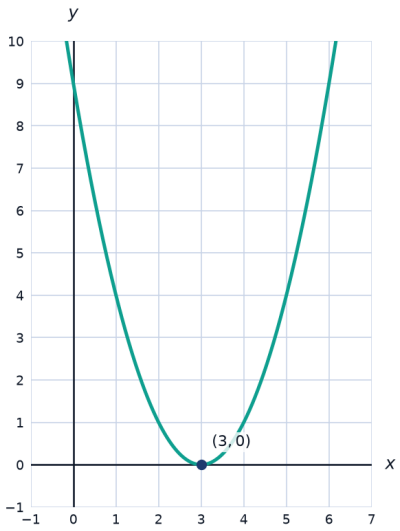
17 أوجد ميل المماس لـ $y = x^2$ عند $x = 2$.

18 BD هي الارتفاع على الوتر AC. إذا كان طول $AD = 9$ وطول $CD = 4$، فما هو طول الضلع BD، والذي يمثل h؟ في الشكل أدناه، يمثل ABC مثلثًا قائم الزاوية عند B، والقطعة المستقيمة

19 بكم طريقة يمكن لـ 5 أفراد من عائلة واحدة الجلوس حول طاولة طعام دائرية دون وجود نقطة مرجع محددة؟

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

20 تمثل الدالة $f(x) = x^2 - 6x + 9$ مسار جسم مقذوف. ما هو أقل ارتفاع يصل إليه الجسم؟



الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل توجد $\lim_{x \to 3} f(x)$؟ اذكر قيمتها.

أ. نعم، تساوي 9

ب. لا، غير موجودة

ج. نعم، تساوي 5

د. نعم، تساوي 4

22 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x \to 1^+} f(x)$، وحدد هل توجد $\lim_{x \to 1} f(x)$.

أ. ؛ غير موجودة4

ب. ؛ موجودة4

ج. ؛ موجودة2

د. ؛ غير موجودة2

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 اشتق $f(x) = x^3(2x + 5)$ باستخدام قاعدة الضرب.

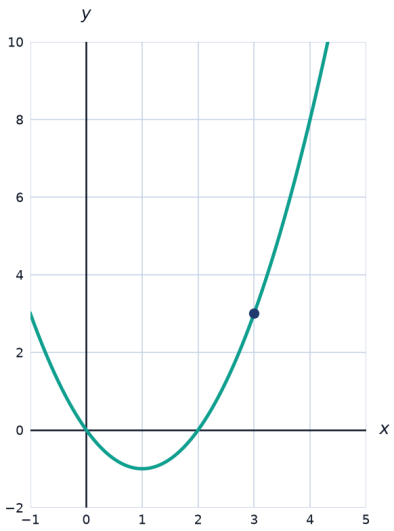
أ. $8x^3 + 15x^2$

ب. $6x^2 + 5$

ج. $8x^3 + 5x^2$

د. $2x^3 + 15x^2$

24 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2 - 2x$، مع تحديد النقطة عند $x = 3$. أوجد معادلة خط المماس هناك.



أ. $y = 3x - 9$

ب. $y = 4x - 3$

ج. $y = 4x + 9$

د. $y = 4x - 9$

25 أوجد قيم x التي يكون عندها المماس لـ$f(x) = x^3 - 12x$ أفقيًا.

أ. $x = 0$

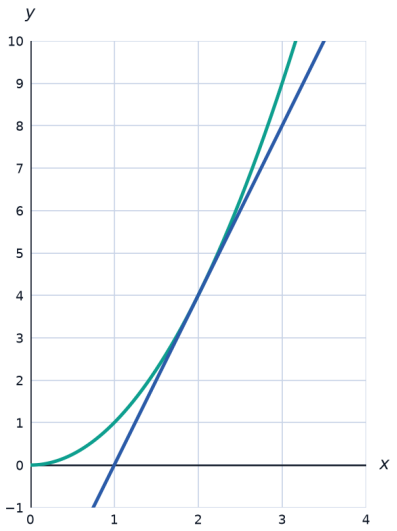
ب. فقط $x = 2$

ج. $x = -4$ و $x = 4$

د. $x = -2$ و $x = 2$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2$ وخط مماسه عند $x = 2$. أوجد ميل خط المماس بقراءة الرسم البياني.



أ. 4

ب. 2

ج. 1

د. 8

27 لـ $f(x) = x^2 - 6x + 3$، أوجد $f'(x)$ وحدد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

أ. $x < 3$؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x - 6$

ب. $x > 3$؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x - 6$

ج. $x > 3$؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x$

د. $x > 6$؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x - 6$

28 لـ $f(x) = -x^2 + 8x$، حدد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

أ. $x < 4$

ب. $x > 8$

ج. $x > 4$

د. $x < 8$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 ارتفاع كرة قُذفت للأعلى معطى بـ $h(t) = -5t^2 + 30t + 3$ بالمتر. أوجد سرعة الكرة عند $t = 2$ ثانية.

أ. 10

ب. -10

ج. 30

د. 20

30 تكلفة إنتاج شركة لـ x قطعة هي $C(x) = 0.02x^2 + 8x + 150$ بالدولار. أوجد التكلفة الحدية عند $x = 100$.

أ. 8 دولارات

ب. 4 دولارات

ج. 20 دولارًا

د. 12 دولارًا

31 كرة قُذفت للأعلى معطى بـ $h(t) = -5t^2 + 30t + 3$ بالمتر. أوجد الزمن الذي تصل عنده الكرة إلى أقصى ارتفاع.
ارتفاع

أ. $t = 3$

ب. $t = 5$

ج. $t = 6$

د. $t = 2$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

32 بالنسبة لـ $f(x) = 2x^2 + 8x - 4$، أوجد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

أ. $x < -2$

ب. $x > -2$

ج. $x < 0$

د. $x > 0$

33 بالنسبة لـ $f(x) = -x^2 - 3$، أوجد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

أ. $x < 0$

ب. $x > 2$

ج. $x < 2$

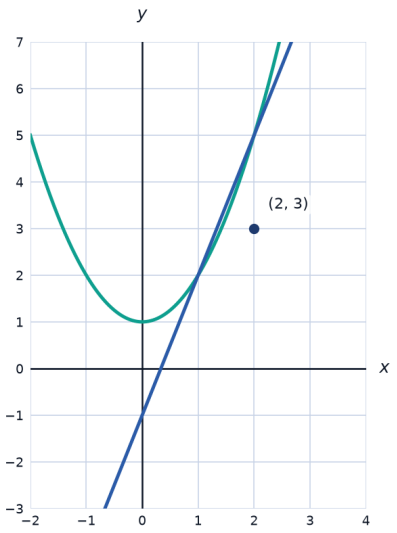
د. $x > 0$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

34 $x = 2$ $f(x)$

. $y = 3x - 1,$

$f(x)$ وخط المماس لها عند النقطة $x = 2$. إذا كانت معادلة خط المماس هي $y = 3x - 1$، فما هي قيمة $f'(2)$؟ $f'(2)$
يوضح الشكل البياني للدالة



أ. 1

ب. 2

ج. 3

د. 1

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

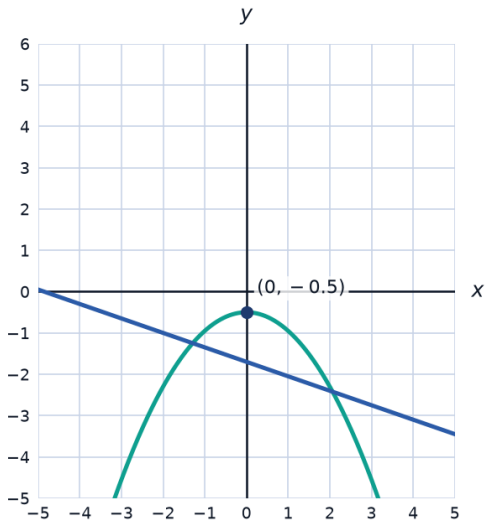
35

مكافئًا يمس المحور السيني عند $x = 3$. ما هي قيمة k؟ k

تمثل الدالة $f(x) = x^2 - 6x + k$ قطعًا

$f(x) = x^2 - 6x + k$

$x = 3$.



أ. 9

ب. 9

ج. 0

د. 3

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

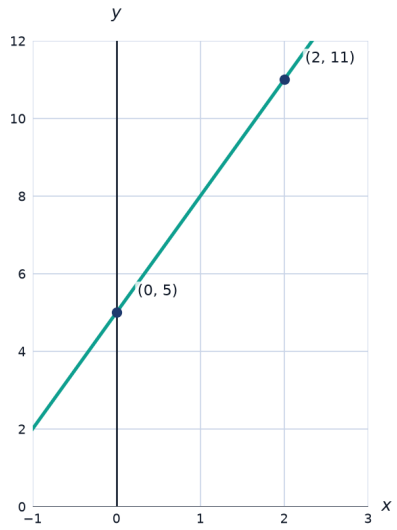
36

, $y = mx + c$

y $(0, 5)$

هي قيمة m ، ميل الخط المستقيم؟ m, $(2, 11)$.

أدناه، يمثل الخط المستقيم $y = mx + c$ خطاً مستقيماً يقطع المحور y عند النقطة $(0, 5)$ ويمر بالنقطة $(2, 11)$. ما في الشكل



أ. 3

ب. 3

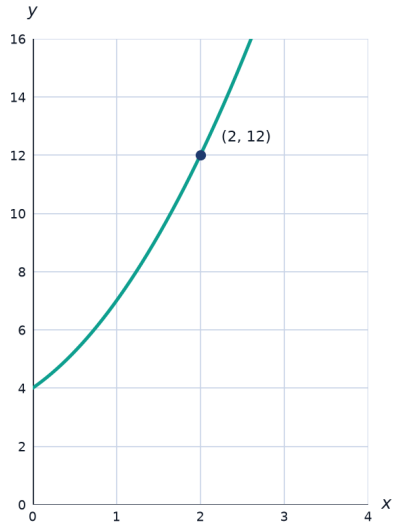
ج. 2

د. 2

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

37

لتكن لدينا الدالة $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$. إذا عُرف $f(2)$ بحيث تكون الدالة $f(x)$ متصلة عند $x = 2$، فما هي قيمة $f(2)$؟



أ. 12

ب. 10

ج. 8

د. 6

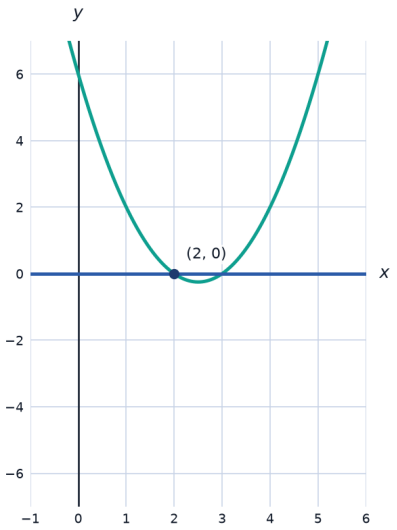
الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 $f(x) = x^2 - 5x + k.$

x عند $x = 2$، فما هي قيمة k؟ k $x = 2,$ x

الشكل أدناه يمثل الرسم البياني للدالة $f(x) = x^2 - 5x + k$. إذا كان المنحنى يقطع المحور



أ. 6

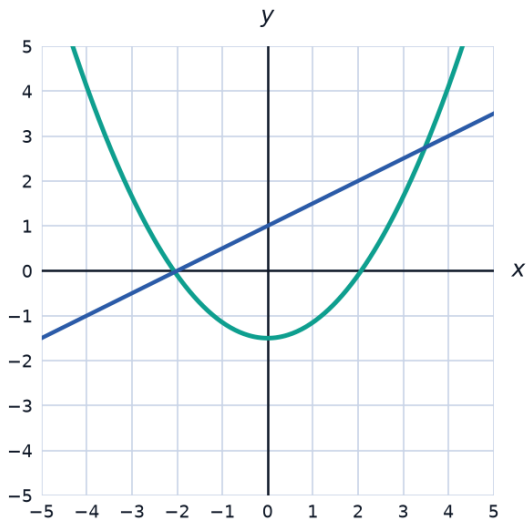
ب. 6

ج. 4

د. 4

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 الرأسية للدالة النسبية $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-4}$؟ $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-4}$
ما هي خطوط التقارب



أ. $x = 2$ / only

ب. $x = -2$ / only

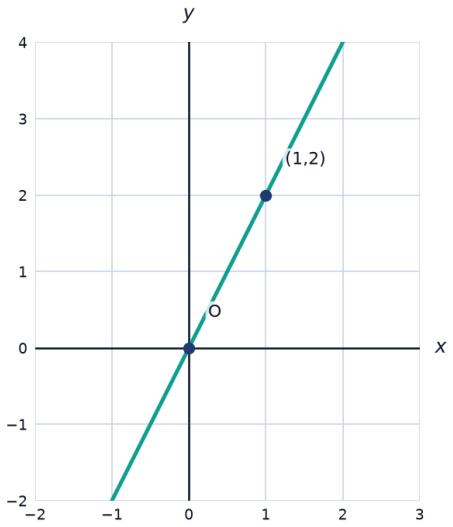
ج. $x = 2$ / and $x = -2$

د. $y = 0$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

40 بالنقطة $A(1, 2)$ وينتهي بالنقطة $B(4, 6)$
إذا كان المتجه $\mathbf{v}$ يبدأ

، فما الصورة الإحداثية له؟



أ. $\langle 3, 4 \rangle$

ب. $\langle 5, 8 \rangle$

ج. $\langle -3, -4 \rangle$

د. $\langle 4, 3 \rangle$

41 $g(x)$ $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$

$g'(4)$؟ $g'(4)$ $g(4) = f(4),$ $f(x),$ $x = 4$

ودالة أخرى $g(x)$ لها نفس المشتقة الأولى عند $x = 4$ مثل $f(x)$، وأيضًا $g(4) = f(4)$، فما هي قيمة
إذا كانت $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$

أ. 11

ب. 19

ج. 5

د. 7

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 C AB , :

فإن قيمة x هي: x , $AT = x$, $OA = 13$, $OT = 5$. T

لدينا القطعة المستقيمة AB تمس الدائرة C عند النقطة T. إذا كان $OT = 5$ سم، $OA = 13$ سم، وكان $AT = x$ سم، في الشكل المجاور،

أ. 10 سم

ب. 12 سم

ج. 15 سم

د. 14 سم

43 , 90 ,

3 4 ,

يساوي 3 سم وطول الضلع يساوي 4 سم، فما هو طول الوتر ؟

في المثلث القائم الزاوية ، حيث الزاوية عند هي 90 درجة، إذا كان طول الضلع

أ. 5 سم

ب. 6 سم

ج. 7 سم

د. 8 سم

44 BD B, ABC ,

AC. $AD = 9$

BD، والذي يمثل h؟ h BD, $CD = 4$,

عند B، والقطعة المستقيمة BD هي الارتفاع على الوتر AC. إذا كان طول $AD = 9$ وطول $CD = 4$، فما هو طول الضلع في الشكل أدناه، يمثل ABC مثلثًا قائم الزاوية

أ. 5

ب. 6

ج. 7

د. 8

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 A. ABC ,

AD BC. D

, $BD = 4$, $CD = 9$,

. إذا كان AD هو الارتفاع على الوتر، و $BD = 4$ سم، و $CD = 9$ سم، فما هو طول الوتر BC ؟

في الشكل الموضح، المثلث ABC هو مثلث قائم الزاوية عند D. النقطة D تقع على الوتر BC

أ. 13 سم

ب. 36 سم

ج. 10 سم

د. 12 سم

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved